7. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R},\\ u(0,x)=0, \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

(1) 求解 $u(t,x)$ 的表达式.

(2) 利用 Fourier 变换给出另一种解法.

2024 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 6、第 7 题为本学期补充内容，超出讲义范围。

1.（15 分）设 u 满足

$$\begin{cases}\partial_t u = \partial_x^2 u + 4\partial_x u + 4u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

试讨论解的 C^2 相容性条件并求解 u。

2.（15 分）设 $u(x,y)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_x^2 u + 2\partial_{xy} u - 3\partial_y^2 u = e^{2(x-y)}, & -\infty<x<+\infty, y>0\\ u(x,0)=0,\ \partial_y u(x,0)=0, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

求解 u。

3.（15 分）试证明如下梁方程经典解的唯一性：

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + c^2\partial_x^4 u = f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=\partial_x^2 u(t,0)=\partial_x^2 u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

其中 φ，ψ，f 满足一定的相容性条件。

4.（15 分）设函数 $c(x)\geq 0$，$b(x)\geq b_0>0$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是光滑有界区域，b_0 是常数，$u(x)$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u + b(x)u = f(x), & x\in\Omega\\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + c(x)u = g(x), & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 ν 是单位外法向量，各函数均光滑。证明存在一个与 u 无关的常数 $C>0$ 使得

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}|u(x)|\leq C\big(\max_{x\in\Omega}|f(x)|+\max_{x\in\partial\Omega}|g(x)|\big).$$

5.（20 分）设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + \Delta_x u = 0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

6.（10 分）设 $\boldsymbol{u}\in C^2(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R}^3)$，$p\in C^1(\mathbb{R}_+\times\Omega;\mathbb{R})$ 是如下不可压缩 Navier–Stokes 方程的解

$$\begin{cases}\partial_t\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\nabla p=\Delta\boldsymbol{u}, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \operatorname{div}\boldsymbol{u}=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\Omega\\ \boldsymbol{u}(0,x)=\boldsymbol{\varphi}(x), & x\in\Omega\\ \boldsymbol{u}(t,x)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{\varphi}(x)$ 满足相容性条件 $\boldsymbol{\varphi}|_{\partial\Omega}=0$，$\operatorname{div}\boldsymbol{\varphi}=0$。证明：

(1) $\boldsymbol{u}$ 满足如下能量估计

$$\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{u}(t,x)|^2dx+\int_0^t\int_\Omega|\nabla\boldsymbol{u}(s,x)|^2dxds=\frac{1}{2}\int_\Omega|\boldsymbol{\varphi}(x)|^2dx;$$

(2) $\boldsymbol{u}$ 如果存在，必唯一。

7.（10 分）求满足如下方程的熵弱解

$$\begin{cases}\partial_t u+\frac{1}{2}\partial_x(u^2)=0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

其中

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1, & -2<x<-1\\ 2, & -1<x<1\\ 1, & 1<x<2\\ 0, & x>2.\end{cases}$$

2024 年秋数理方程（黄耿耿）期末试卷

1. 设 u 满足方程

$$\begin{cases}\Delta u=1, & x\in B_1\subset\mathbb{R}^2,\\ u=x_1x_2, & x\in\partial B_1.\end{cases}$$

求 u 的最大值和 $u(0)$。

2. 求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,+\infty)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,+\infty)\\ u(t,0)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

3. 分离变量法求解方程

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_x^2u=0, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,\pi)\\ u(0,x)=\sin x, & x\in(0,\pi)\\ u(t,0)=u(t,\pi)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

3. 在以下条件下判断是否存在满足 $\Delta u = 4u$ 的 u：
   (1) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$；
   (2) $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$（速降函数空间）。
4. 设 u 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = \sin x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi) \\ u|_{t=0} = \sin 2x,\ u_t|_{t=0} = \sin 3x, \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0. \end{cases}$$

   求解 u。
5. 设 $\Omega = (0,\pi) \times (0,\pi)$，$u$ 满足热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x,y) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u|_{t=0} = \sin x \sin 2y + \sin 2x \sin 3y, & (x,y) \in \Omega \\ u(t,x,y) = 0, & (x,y) \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   求解 u。
6. 设 u 满足波动方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = 0,\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

   其中 $\operatorname{supp}\psi \subset B_1$。证明：
   （1）对于某常数 C，成立 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^3} |u(t,x)| \le \frac{C}{t}\|\psi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)}$。
   （2）对 $t > 1$，$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subset B_{t+1} \backslash B_{t-1}$。
7. 设 u 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in B_1, \\ u(x) = \varphi(x), & x \in \partial B_1. \end{cases}$$

   的解。若 $\varphi \in C(\partial B_1)$ 满足 $\varphi(x', x_n) = -\varphi(x', -x_n)$，这里 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$，且 $x_n > 0$ 时 $\varphi(x', x_n) > 0$，求证：$u(x) > 0$ 对 $x \in B_1^+$，这里 $B_1^+ = \{(x', x_n) \in B_1 \mid x_n > 0\}$。

2023 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

   其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。

2. 求解以下一维热方程，并证明解的唯一性。

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1) \\ u(0,x) = x, & x \in \left(0, \frac{1}{2}\right] \\ u(0,x) = 1 - x, & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

3. 讨论解的相容性条件，并求解以下偏微分方程：

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_t^2 u = a^2 \partial_x \left(\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_x u \right), & (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ u(0,x) = \varphi(x),\ \partial_t u(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

4. 设 u 是 $B_R(x_0)$ 上的非负调和函数，在 $\bar{B}_R(x_0)$ 上是连续的。对于 $x \in B_R(x_0)$，记 $r = |x - x_0|$。证明：

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \le u(x) \le \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

5. 对于二维波动方程，假设初值 (φ, ψ) 足够光滑且具有紧支集，求证：二维波动方程的 Cauchy 问题的解在 $t \to +\infty$ 时，将以 $t^{-1/2}$ 的速度一致趋于 0。

6. 设 u 是 $B_1(0)$ 上的调和函数，证明存在 $C > 0$，使得对任意的 $0 < r_1 < r_2 < 1$，有

$$\int_{B_{r_1}} |Du|^2 \, dx \le \frac{C}{(r_2 - r_1)^2} \int_{B_{r_2}} |u|^2 \, dx.$$

7. 设 $\varphi \in C^\alpha(\mathbb{R}^n)$，$0 < \alpha < 1$，即存在 $C > 0$ 使得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \le C|x - y|^\alpha.$$

设 $u = P_t \varphi = H(t, \cdot) * \varphi$。

(1) 证明：存在常数 $D > 0$ 使得

$$|u(t,x)| \le D(1 + |x| + t).$$

(2) 证明：存在常数 $A > 0$ 使得

$$|u(t,x) - u(s,y)| \le A(|x - y|^\alpha + |t - s|^{\frac{\alpha}{2}}).$$

证明 (6 的提示)**.** 取 B_1 上的非负光滑函数 η 使得在 B_{r_1} 上 $\eta = 1$，在 B_{r_2} 外 $\eta = 0$，考虑 $\int_{B_1} Du \cdot D(\eta^2 u)$。

证明 (6 的解答)**.** 由于

$$\int_{B_1} 2\eta u Du \cdot D\eta + \eta^2 |Du|^2 = \int_{B_1} Du \cdot D(\eta^2 u) = -\int_{B_1} \eta^2 u \Delta u + \int_{\partial B_1} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \eta^2 u = 0,$$

有

$$\int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 = -2 \int_{B_1} \eta u Du \cdot D\eta \le 2 \left(\int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

进一步要求 $|D\eta| \le C/|r_2 - r_1|$，$C$ 是任意大于 1 的数，得到

$$\int_{B_{r_1}} |Du|^2 \le \int_{B_1} \eta^2 |Du|^2 \le 4 \int_{B_1} |D\eta|^2 u^2 \le \frac{4C^2}{(r_2 - r_1)^2} \int_{B_{r_2}} u^2.$$

证明 (7 的解答). *(1)* 由于

$$\begin{aligned} u(t,x)-\varphi(0) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \varphi(x-y)\,dy - \varphi(0) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|y|^2}{4t}} \big(\varphi(x-y)-\varphi(0)\big)\,dy \\ &= \pi^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(\varphi(x-\sqrt{4t}z)-\varphi(0)\big)\,dz, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} |u(t,x)-\varphi(0)| &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} |x-\sqrt{4t}z|^\alpha\,dz \\ &\le \pi^{-\frac{n}{2}} C \int_{\mathbb{R}^n} e^{-z^2} \big(|x|^\alpha + |\sqrt{4t}z|^\alpha\big)\,dz \\ &\le A(|x|^\alpha + t^{\frac{\alpha}{2}}) \\ &\le B(1+|x|+t). \end{aligned}$$

那么，令 $D = |\varphi(0)| + B$。

(2) 不妨设 $t > s$，这就是以 s 为初始时间 y 为原点的 *(1)*。将 s, y 当作参数，令

$$v(\tau, z) = u(\tau + s, z + y) - u(s, y).$$

v 是 H 与其初值 $\psi(z) = u(s, z+y) - u(s,y)$ 的卷积，这里 ψ 同样符合

$$\begin{aligned} |\psi(z)-\psi(w)| &= |u(s,z+y)-u(s,w+y)| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} H(s,x)\big(\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)\big)\,dx \right| \\ &\le \sup_{x\in\mathbb{R}^n} |\varphi(z+y-x)-\varphi(w+y-x)| \\ &\le |z-w|^\alpha. \end{aligned}$$

此外 $\psi(0) = 0$。对 v 使用 *(1)* 中红色的不等式，有

$$|u(t,x)-u(s,y)| = |v(t-s,x-y)| \le A(|x-y|^\alpha + (t-s)^{\frac{\alpha}{2}}).$$

2023 年秋数理方程（王志强）期末试卷

以下每道题都是 20 分。

1. 记 $\Omega = \mathbb{R}^3 \backslash \overline{B_1(0)}$，证明以下外 Robin 问题的经典解唯一：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} + \sigma u = g(x), & x \in \partial\Omega \\ \lim\limits_{|x|\to\infty} u(x) = 0. \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 为常数，$\boldsymbol{n}$ 为指向球内的单位法向量。